Universidad Autónoma de Santo Domingo

Facultad de Ciencias
Escuela de Informática

Asignatura:

Lenguaje de Programación 1

Profesor:

Victor Núñez

Tema del trabajo:

Ejercicios UNIDAD 3: Sistema y gestión de productos

Participantes:

Ranniel Duran Inoa

Matricula:

100682751

Sección:

Z01

Santo Domingo, República Dominicana
Marzo 2026

Introducción:

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema básico para la gestión de productos, implementado en el lenguaje de programación C#. Su propósito principal es facilitar el registro, la búsqueda, la eliminación y el listado de productos dentro de un almacén, a través de un menú interactivo en consola.

El ejercicio está orientado a poner en práctica conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, tales como la definición de clases, la aplicación de encapsulamiento y el establecimiento de relaciones entre objetos. Asimismo, se aborda el manejo de estructuras de datos para el almacenamiento de objetos, contrastando el uso de arreglos (arrays) con colecciones genéricas como List.

El sistema desarrollado se caracteriza por ser sencillo, funcional y estar bien estructurado, lo que permite comprender de manera clara cómo organizar un programa que administre información de forma eficiente y ordenada.

Decisión del contenedor: List Producto.

Justificación el porqué de este contenedor: Para la construcción del sistema, se empleó la colección genérica List <Producto>. Se optó por esta estructura porque facilita el manejo de un conjunto dinámico de objetos, sin requerir que se defina su tamaño de antemano.

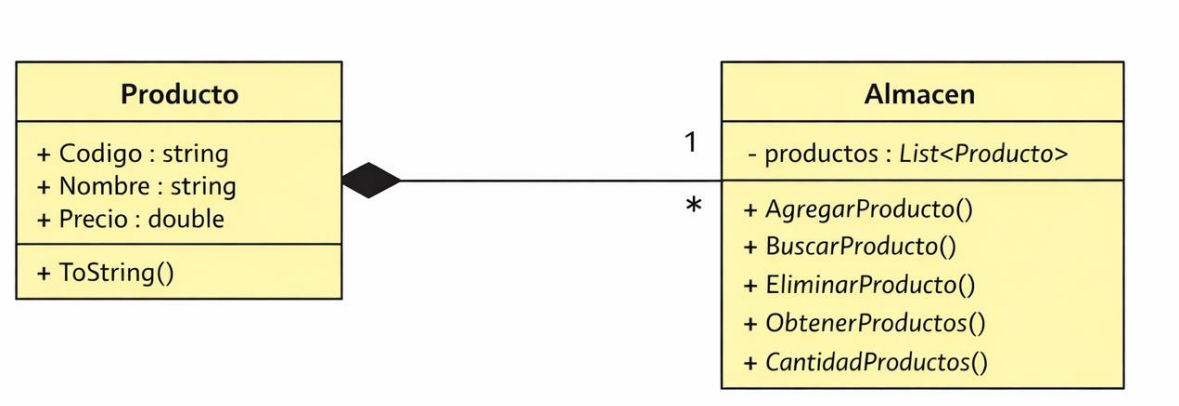
A diferencia de los arreglos convencionales, las listas permiten agregar o quitar elementos de forma ágil a través de métodos incorporados como Add(), Remove() y Count(). Esto no solo simplifica el desarrollo del sistema, sino que también hace que el código sea más claro y menos complejo.

Por otra parte, List<T> ofrece una mayor versatilidad al trabajar con colecciones de objetos, lo que la convierte en una alternativa más conveniente para sistemas donde la cantidad de elementos puede variar mientras el programa está en ejecución.

Comparación Técnica:

Criterio	Array	List
Tamaño dinámico	**Tiene tamaño fijo definido al crearse**	**Puede crecer o reducirse dinámicamente**
Facilidad de uso	**Requiere mayor control manual**	**Más fácil gracias a métodos integrados**
Rendimiento	**Ligeramente más rápido en acceso directo**	**Muy eficiente para aplicaciones generales**
Complejidad del código	**Mayor complejidad para gestionar cambios**	**Código más simple y legible**

Diagrama UML:



El diagrama UML representa las dos clases fundamentales que componen el sistema: Producto y Almacén.

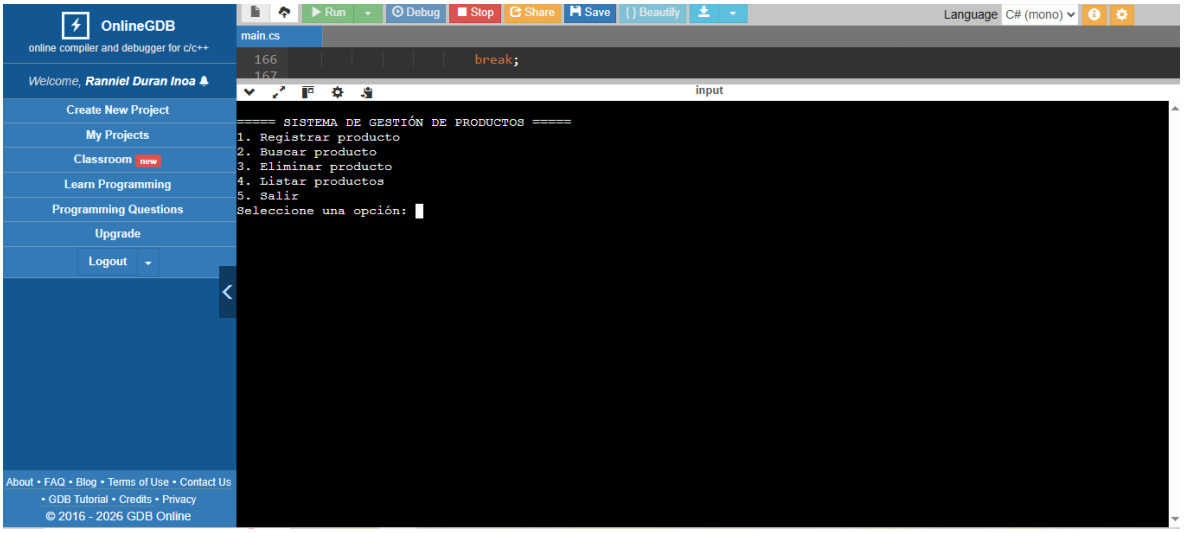
Por un lado, la clase Producto encapsula la información correspondiente a cada artículo registrado en el sistema. Incluye los atributos Código, Nombre y Precio, que definen las propiedades esenciales de un producto. También incorpora el método ToString(), el cual facilita la visualización clara y ordenada de los datos en consola.

Por su parte, la clase Almacén tiene la responsabilidad de administrar los productos dentro del sistema. Esta clase contiene una colección de objetos Producto, implementada mediante una lista (List<Producto>). Asimismo, dispone de métodos específicos para agregar nuevos productos, buscarlos, eliminarlos, obtener el listado completo y consultar la cantidad total de artículos almacenados.

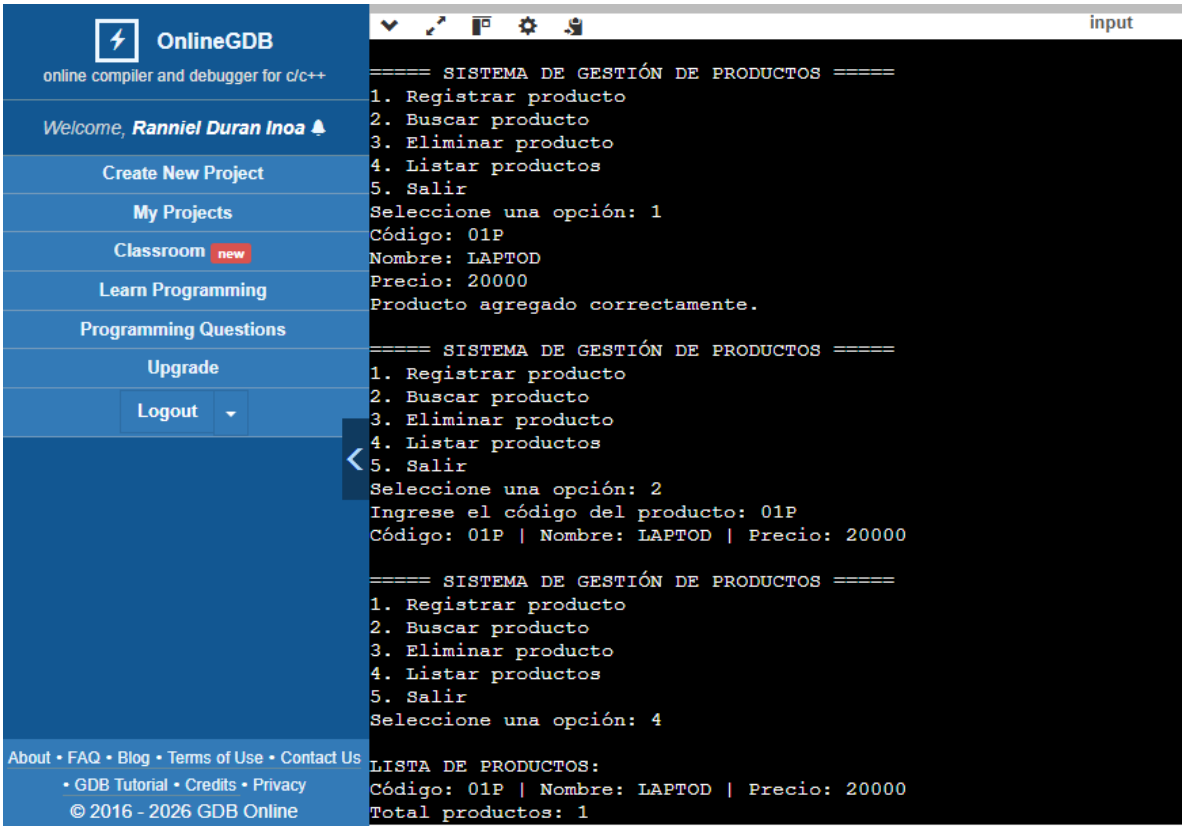
La relación entre ambas clases es de composición, dado que el Almacén actúa como contenedor y administrador de los objetos Producto, los cuales forman parte integral de su estructura.

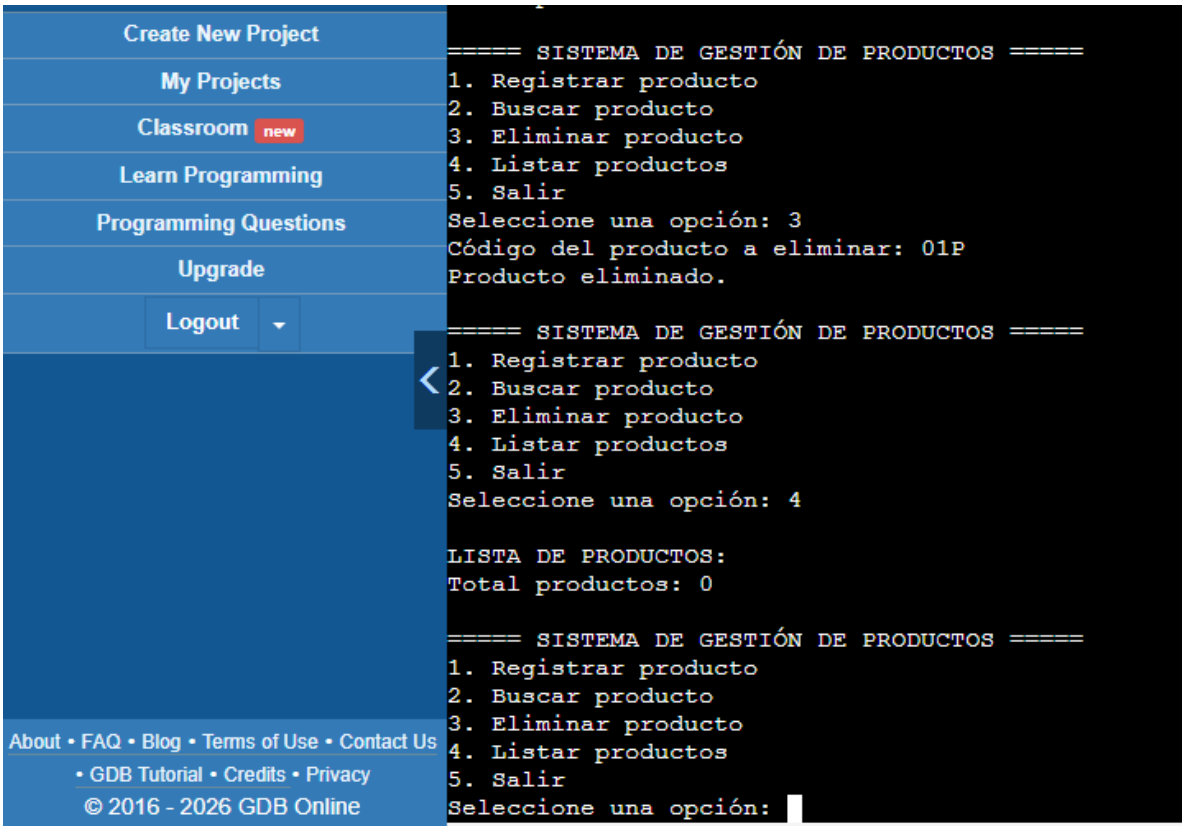
Impacto en el diseño:
Esta relación permite que el sistema esté organizado y sea fácil de mantener, ya que todas las operaciones relacionadas con los productos se gestionan desde la clase Almacén. Además, si el objeto Almacén se elimina, los productos asociados a este también dejarían de existir dentro del sistema, lo que refleja una relación de dependencia entre ambas clases.

Capturas Sistema de Gestión de producto:



PARTE II – Implementación del Menú Capturas





Repositorio de Código:

https://github.com/rannielduran23/Sistema_Gestion_Productos.git

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje C#. A través de la implementación del sistema de gestión de productos se pudieron poner en práctica elementos como la creación de clases, el uso de métodos, la encapsulación y la relación entre objetos dentro de un programa.

Además, se analizó la importancia de seleccionar una estructura de datos adecuada para almacenar información. En este caso, el uso de la colección genérica List facilitó el manejo dinámico de los productos, permitiendo agregar, buscar, eliminar y listar elementos de forma eficiente.

Finalmente, este ejercicio ayudó a comprender cómo diseñar un programa organizado y modular, donde cada clase tiene una responsabilidad específica. Esto contribuye a que el código sea más claro, fácil de mantener y escalable para futuros desarrollos.